

Taller de algoritmos y diagramas de flujo

EJERCICIO 1: Saludo al usuario

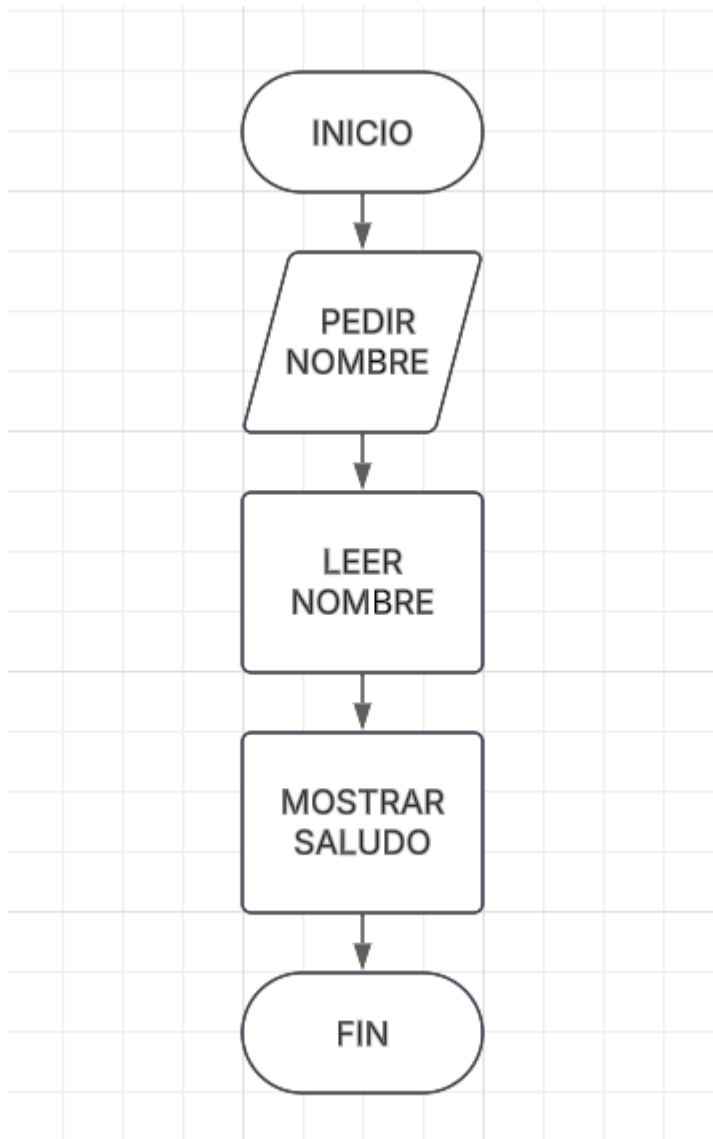
Problema: crear un algoritmo que solicite el nombre del usuario y lo salude

Explicación: para este ejercicio, el sistema debe pedir un nombre y luego mostrar un mensaje de saludo.

Pasos:

1. Iniciar el proceso
2. Pedir al usuario que ingrese su nombre
3. Leer el nombre ingresado
4. Mostrar un mensaje de saludo con el nombre ingresado
5. Finalizar el proceso

Diagrama de flujo:



EJERCICIO 2: Calcular la edad:

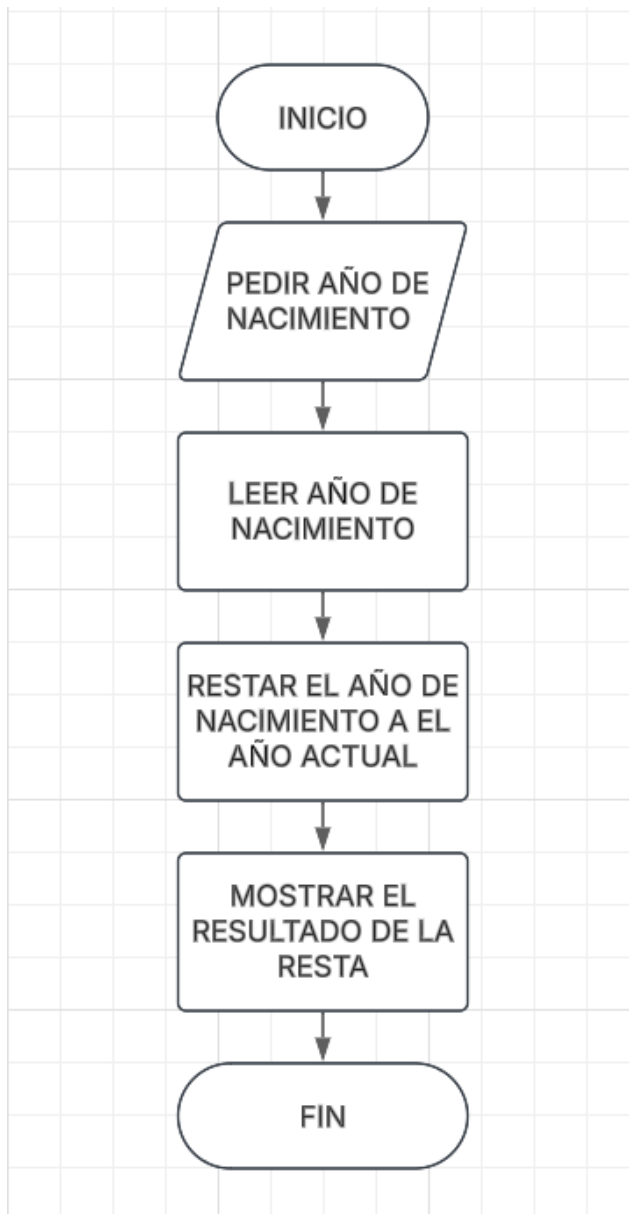
Problema: solicitar el año de nacimiento del usuario y calcular su edad actual.

Explicación: el sistema debe pedir el año de nacimiento y luego mostrar la edad que tiene el usuario.

Pasos:

1. Iniciar el proceso
2. Pedir al usuario que ingrese su año de nacimiento
3. Leer el año de nacimiento
4. Restar el año de nacimiento a el año actual "2025"
5. Mostrar el resultado de la resta
6. Finalizar el proceso

Diagrama de flujo:



EJERCICIO 3: Conversión de temperatura

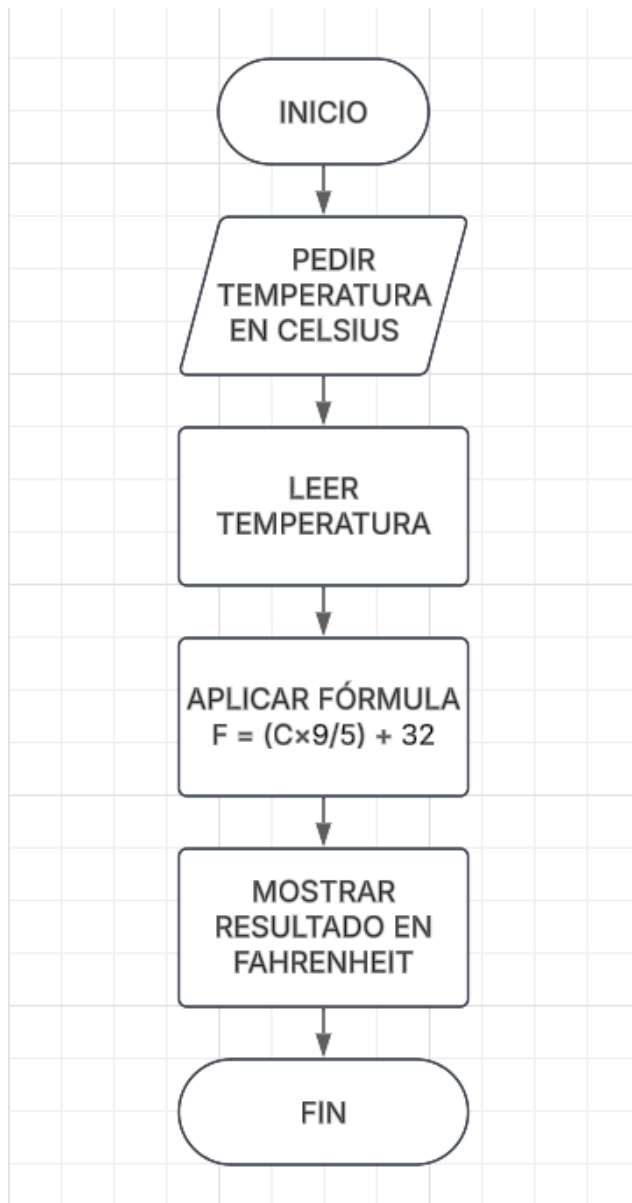
Problema: crear un algoritmo que convierta grados Celsius a Fahrenheit.

Explicación: para convertir grados Celsius a Fahrenheit usamos la fórmula:
 $F = (C \times 9/5) + 32$.

Pasos:

1. Iniciar el proceso
2. Pedir al usuario que ingrese la temperatura en grados Celsius
3. Leer la temperatura ingresada
4. Aplicar la fórmula $F = (C \times 9/5) + 32$.
5. Mostrar el resultado en grados Fahrenheit
6. Finalizar el proceso

Diagrama de flujo:



EJERCICIO 4: suma de dos números

Problema: crear un diagrama de flujo que solicite dos números y muestre su suma

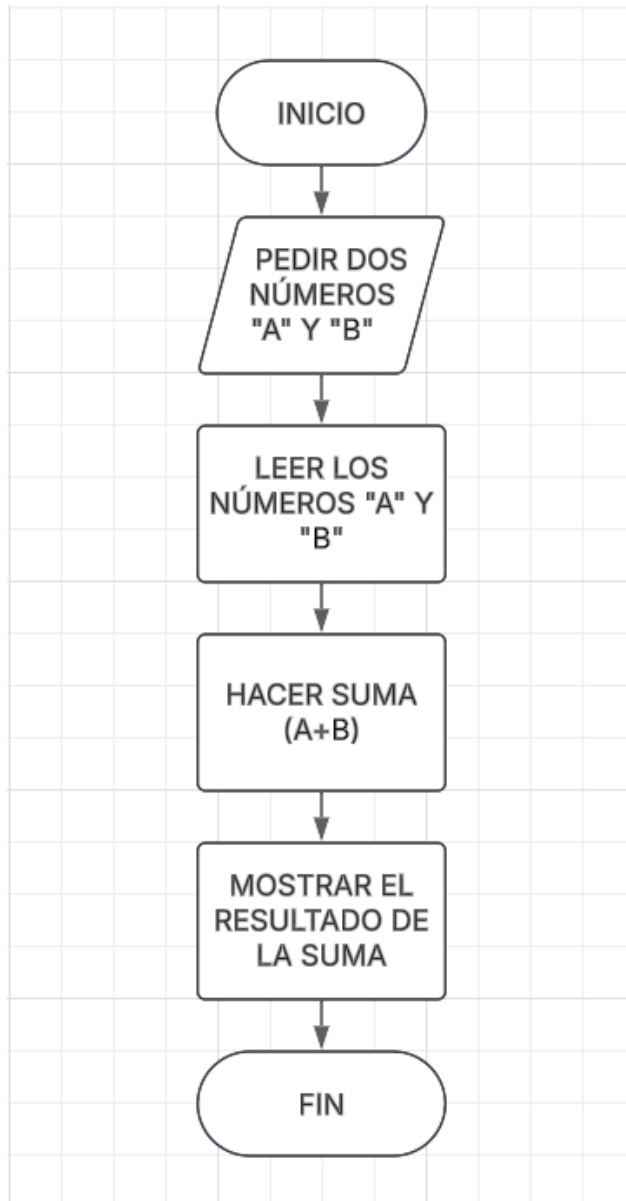
Explicación: pedir al usuario 2 números “A” y “B” y realizar la suma de estos dos $(A+B)=C$

Pasos:

1. Iniciar el proceso
2. Pedir al usuario que ingrese dos números “A” y “B”
3. Leer los números “A” y “B”
4. Hacer la suma $(A+B)$
5. Mostrar el resultado de la suma “C”

6. Finalizar el proceso

Diagrama de flujo:



EJERCICIO 5: multiplicación de dos números

Problema: crear un diagrama de flujo que solicite dos números y muestre su producto

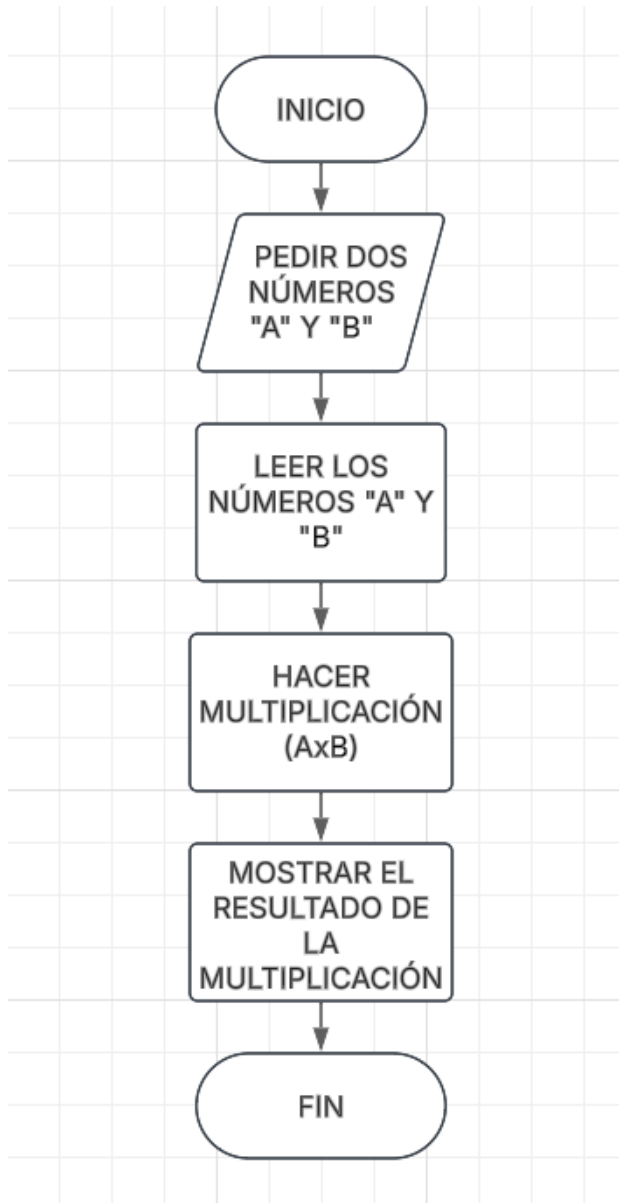
Explicación: pedir al usuario 2 números "A" y "B" y realizar la multiplicación de estos dos $(A \times B) = C$

Pasos:

1. Iniciar el proceso
2. Pedir al usuario que ingrese dos números "A" y "B"
3. Leer los números "A" y "B"
4. Hacer la multiplicación $(A \times B)$

5. Mostrar el resultado de la multiplicación "C"
6. Finalizar el proceso

Diagrama de flujo:



EJERCICIO 6: número par o impar

Problema: crear un algoritmo que determine si un número ingresado por el usuario es par o impar.

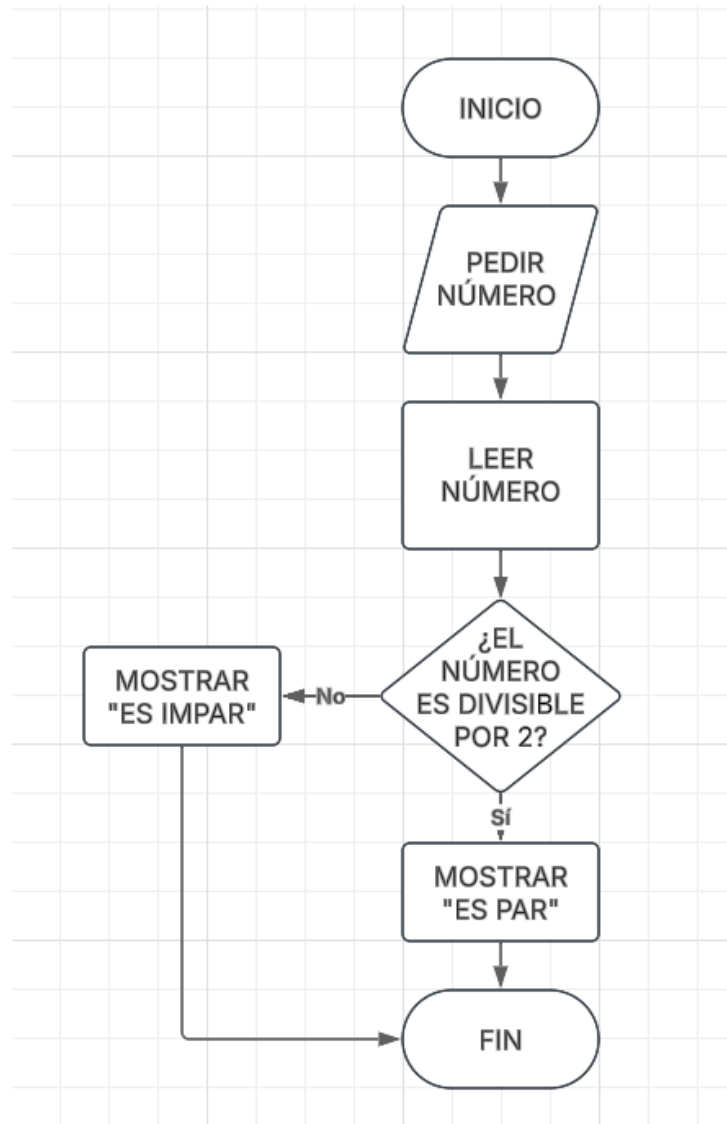
Explicación: un número es par si al dividirlo entre 2 su residuo es 0, de lo contrario es impar.

Pasos:

1. Iniciar el proceso
2. Pedir al usuario que ingrese un número

3. Leer el número ingresado
4. Verificar si el número es divisible por 2
 - a. Si el residuo es 0, mostrar “el número es par”
 - b. Si el residuo no es 0, mostrar “el número es impar”
5. Finalizar el proceso

Diagrama de flujo:



EJERCICIO 7: Mayor de edad

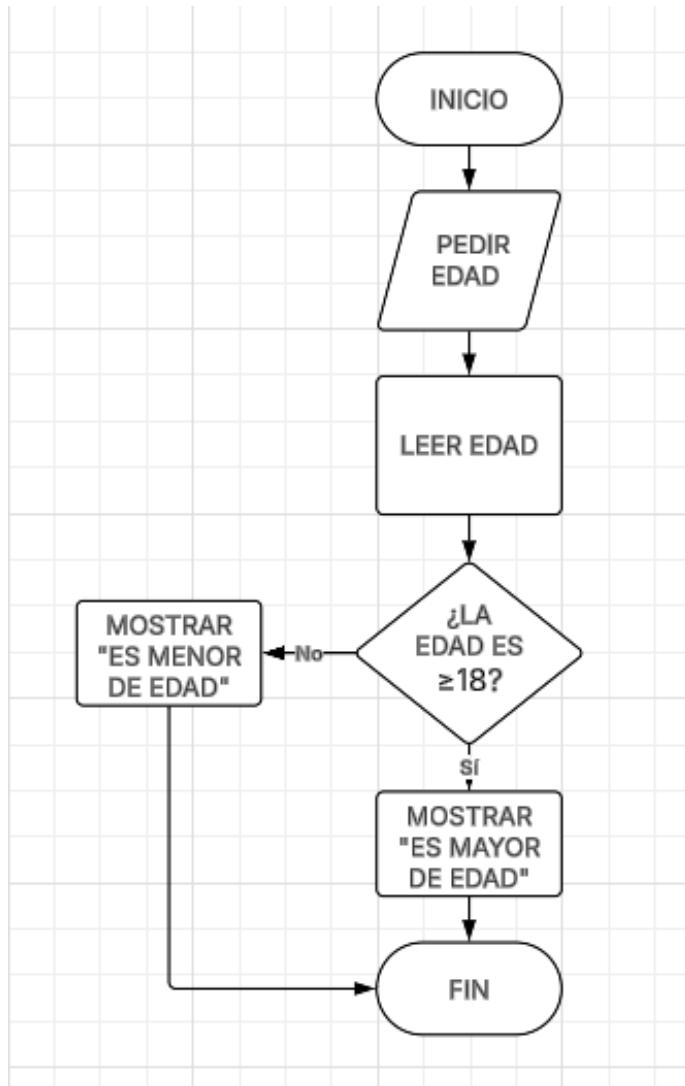
Problema: Crear un diagrama de flujo que determine si un usuario es mayor o menor de edad.

Explicación: Una persona es mayor de edad si tiene 18 años o más, de lo contrario, es menor de edad.

Pasos:

1. Iniciar proceso
2. Pedir al usuario que ingrese su edad
3. Leer la edad ingresada
4. Verificar si el número es mayor o igual a 18
 - a. Si es mayor o igual a 18, mostrar “es mayor de edad”
 - b. Si es menor a 18, mostrar “es menor de edad”
5. Finalizar el proceso

Diagrama de flujo:



EJERCICIO 8: comparar dos números

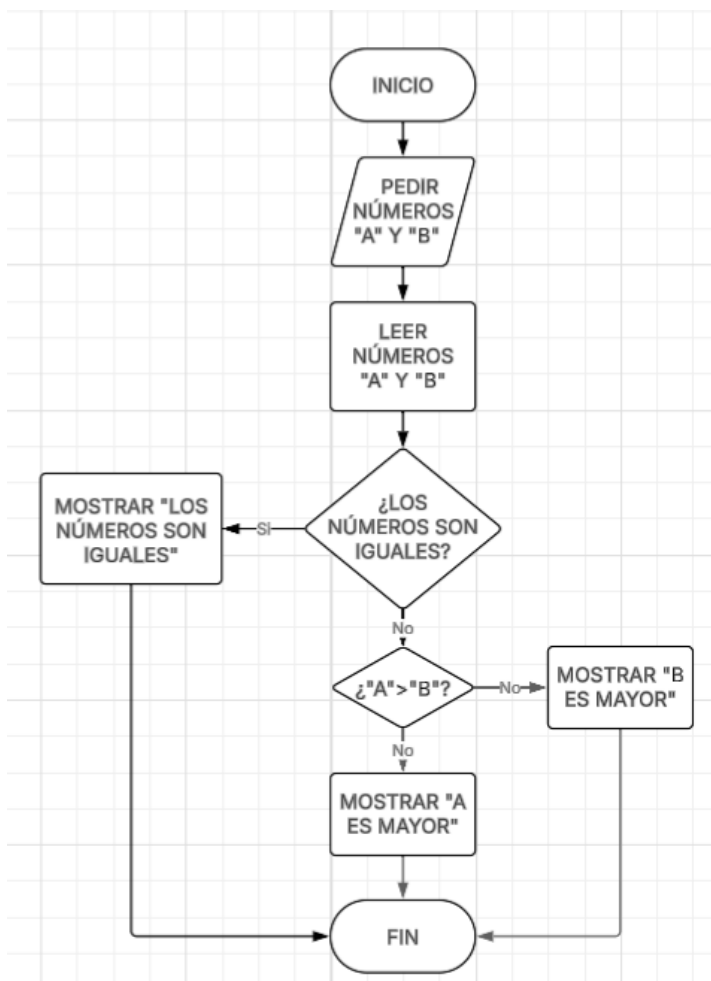
Problema: Crear un diagrama de flujo que compare dos números y muestre cuál es mayor.

Explicación: dos números son iguales si su cantidad numérica es la misma, si dos números son diferentes uno va a ser mayor que el otro y viceversa.

Pasos:

1. Iniciar el proceso.
2. Pedir al usuario que ingrese dos números "A" y "B"
3. Leer los números ingresados
4. Verificar si los números son iguales
 - a. Si son iguales, mostrar "los números son iguales"
 - b. No son iguales, continuar con el proceso
5. Verificar si "A">"B"
 - a. Si "A">"B", mostrar "'A' es el mayor"
 - b. No, "A" < "B", mostrar "'B' es mayor"
6. Finalizar el proceso

Diagrama de flujo:



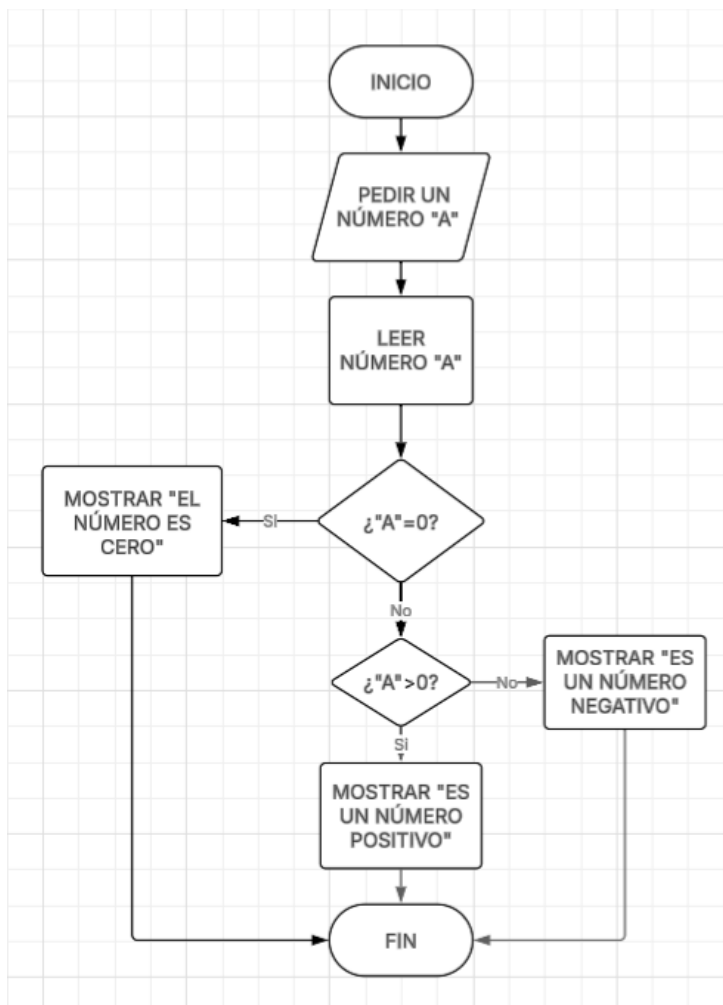
EJERCICIO 9: verificar si un número es positivo o negativo

Problema: crear un diagrama de flujo que indique si un número ingresado es positivo, negativo o cero.

Explicación: un número es positivo si es >0 , un número es negativo si es <0 y un número es cero si es $0=0$

Pasos:

1. Iniciar el proceso
2. Pedir al usuario que ingrese un número "A"
3. Leer el número ingresado
4. Verificar si el valor es "A"=0
 - a. Si es "A"=0, mostrar "el número es cero"
 - b. Si no cumple, continuar
5. Verificar si "A">0
 - a. Si "A" >0, mostrar "es un número positivo"
 - b. No, es "A" <0, mostrar "es un número negativo"
6. Finalizar el proceso

Diagrama de flujo:**EJERCICIO 10:** aprobar o reprobar un examen

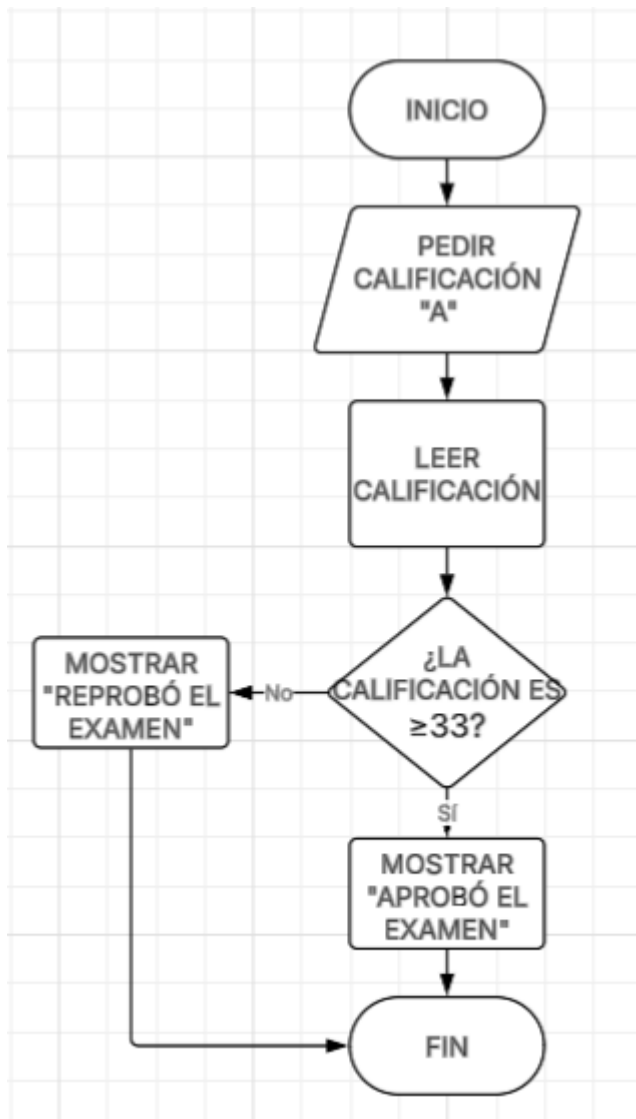
Problema: crear un diagrama de flujo que determine si un estudiante aprobó un examen según su calificación.

Explicación: un estudiante aprueba un examen con una calificación igual o mayor a 33, si no lo reprueba.

Pasos:

1. Iniciar el proceso
2. Pedir al estudiante que ingrese la calificación "A" que obtuvo en el examen
3. Leer la calificación "A"
4. Verificar si la calificación es mayor o igual a 33
 - a. Si, es mayor o igual a 33 mostrar "aprobó el examen"
 - b. No, es menor a 33 mostrar "reprobó el examen"
5. Finalizar el proceso

Diagrama de flujo:



EJERCICIO 11: contar del 1 al 5

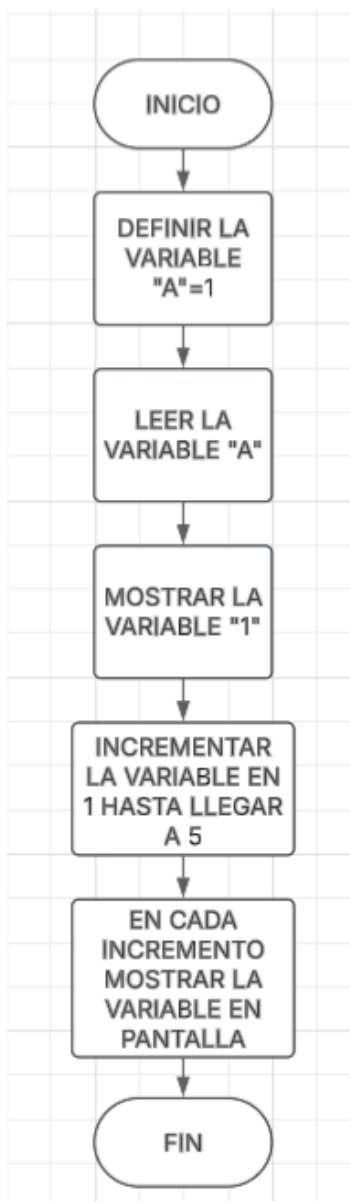
Problema: Crear un diagrama de flujo que muestre los números del 1 al 5 en pantalla.

Explicación: los números van de manera ascendente ($1 < 2 < 3 < 4 < 5$)

Pasos:

1. Iniciar proceso
2. Definir la variable "A" e iniciarla en 1
3. Leer la variable "A"
4. Mostrar el número (variable) "1"
5. Incrementar la variable en 1 hasta llegar a 5
6. En cada incremento mostrar la variable en pantalla
7. Finalizar el proceso

Diagrama de flujo:



EJERCICIO 12: Contar del 1 al 10

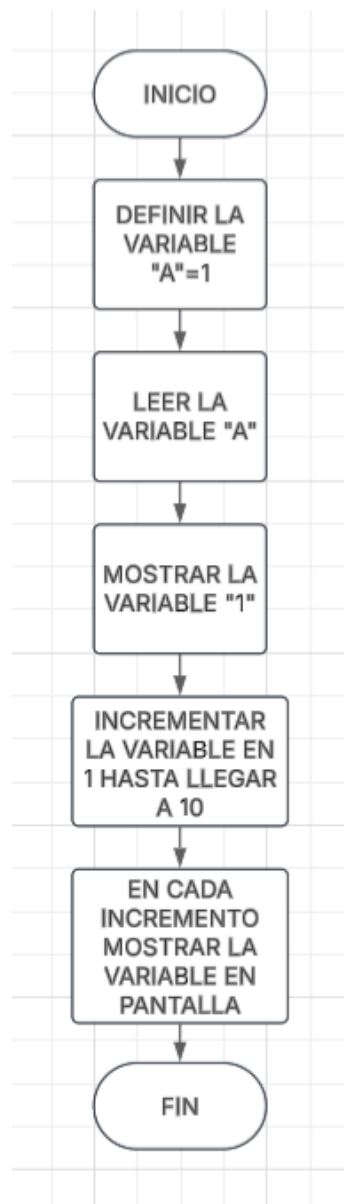
Problema: Crear un diagrama de flujo que muestre los números del 1 al 10

Explicación: los números van de manera ascendente (1<2<3<4<5<6<7<8<9<10)

Pasos:

1. Iniciar proceso
2. Definir la variable "A" e iniciarla en 1
3. Leer la variable "A"
4. Mostrar el número (variable) "1"
5. Incrementar la variable en 1 hasta llegar a 10
6. En cada incremento mostrar la variable en pantalla
7. Finalizar el proceso

Diagrama de flujo:



EJERCICIO 13: Sumar los primeros 10 números naturales

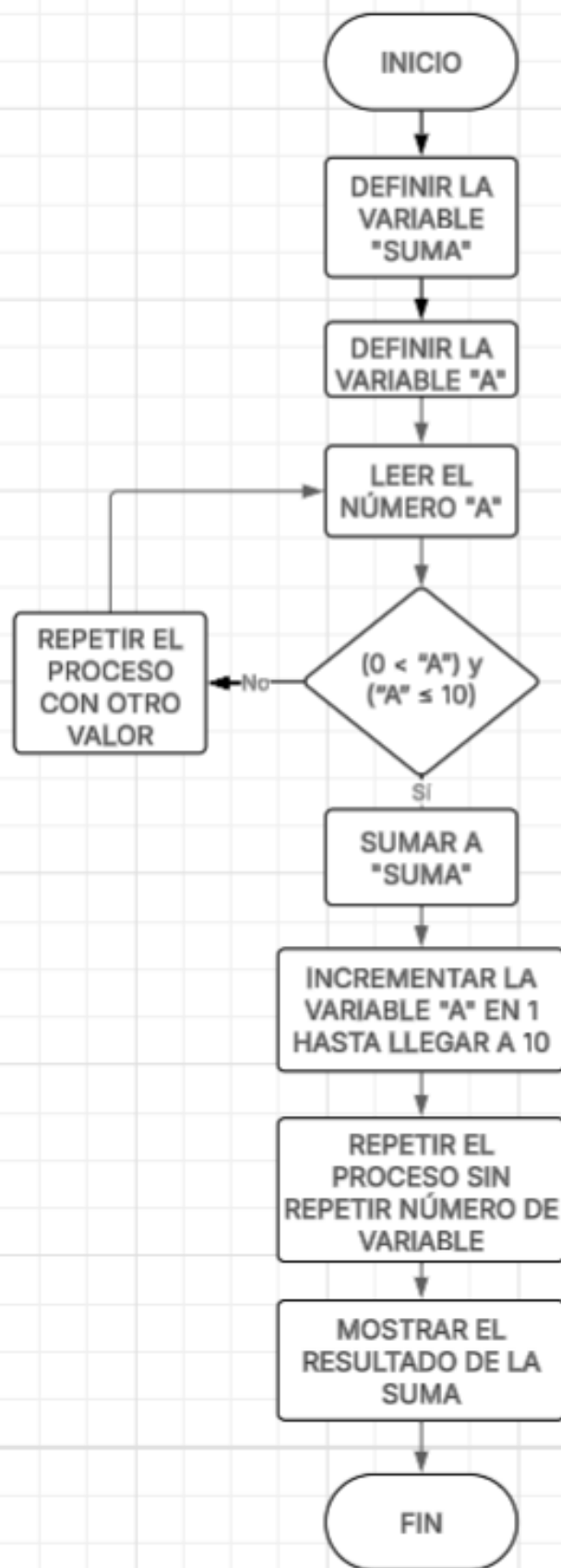
Problema: Crear un diagrama de flujo que sume los primeros 10 números naturales.

Explicación: los números naturales son todos los números positivos

Pasos:

1. Iniciar proceso
2. Definir la variable SUMA e iniciarla en 0
3. Definir la variable "A" e iniciarla en 1
4. Leer el número "A"
5. Verificar que $(0 < "A")$ y $("A" \leq 10)$
 - a. Si, cumple con las condiciones, sumar a SUMA.
 - b. No, repetir el proceso
6. Incrementar la variable "A" en 1 hasta llegar a 10 y repetir el proceso sin repetir número de variable
7. Mostrar el resultado de la suma
8. Finalizar el proceso

Diagrama de flujo:



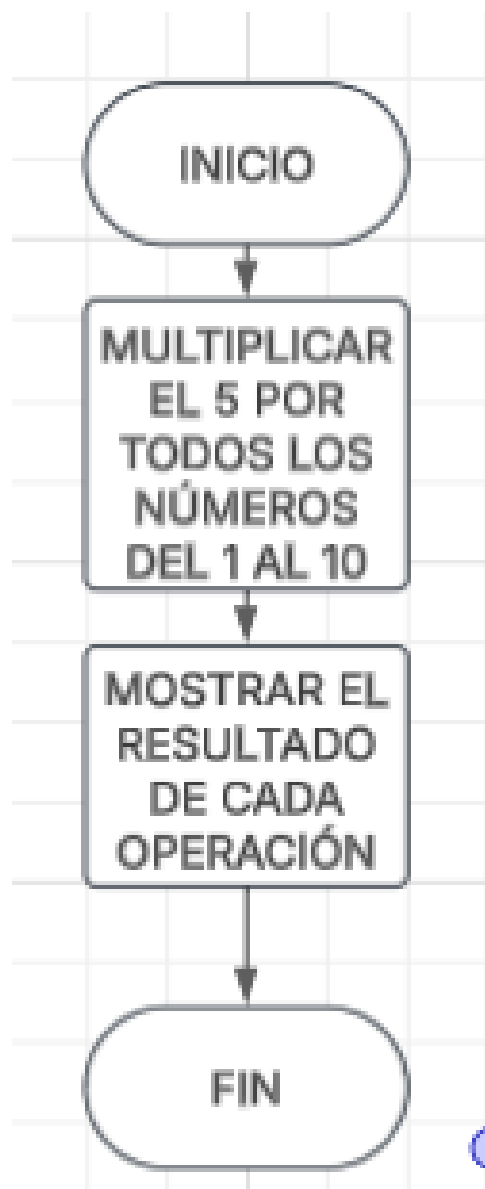
EJERCICIO 14: Tabla de multiplicar del 5

Problema: Crear un diagrama de flujo que muestre la tabla de multiplicar del 5.

Pasos:

1. Inicial el proceso
2. Multiplicar el 5 por todos los números del 1 al 10
3. Mostrar el resultado de cada operación en pantalla
4. Finalizar el proceso

Diagrama de flujo:



EJERCICIO 15: Factorial de un número

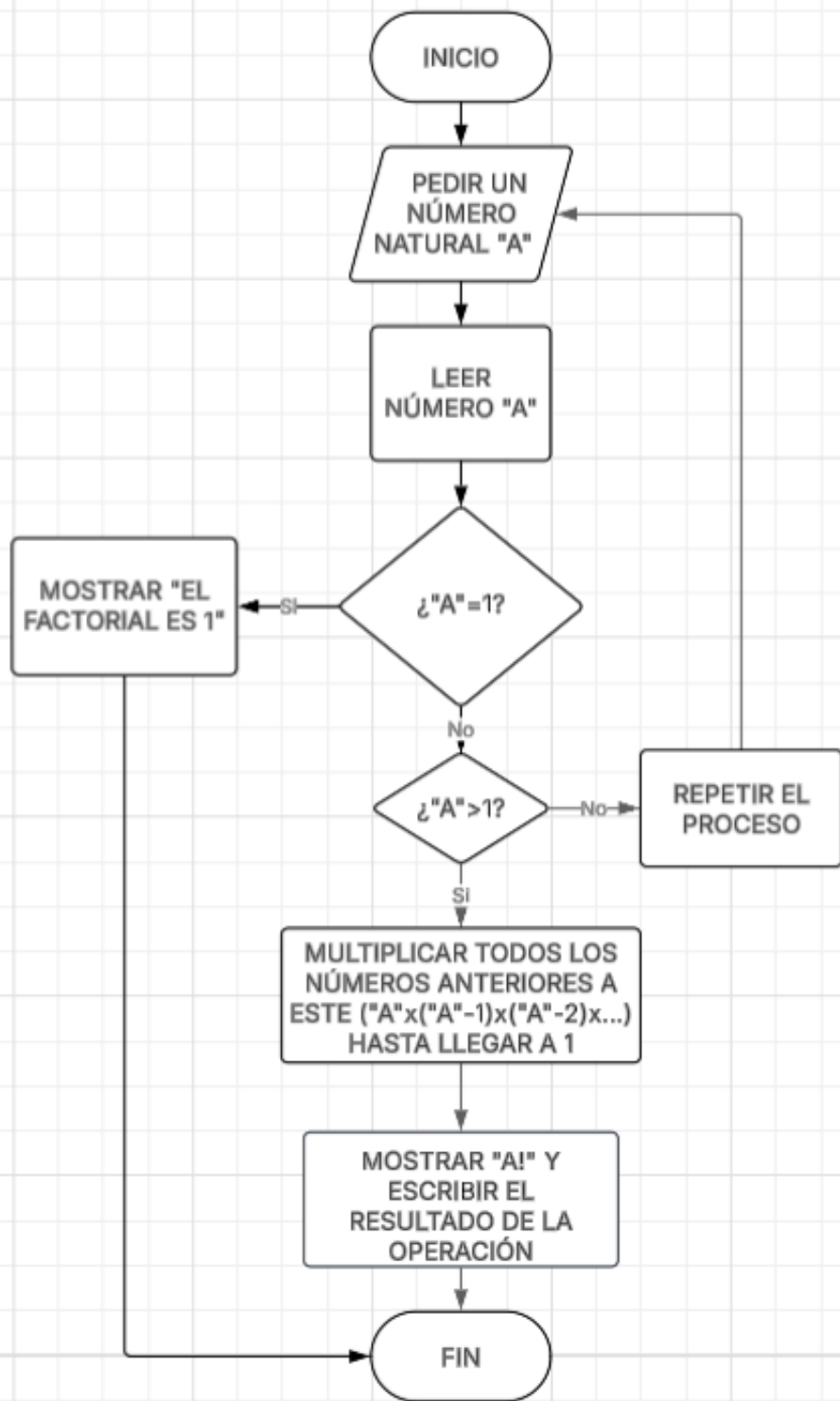
Problema: Crear un diagrama de flujo que calcule el factorial de un número ingresado.

Explicación: El factorial de un número es el resultado de multiplicar todos los números anteriores a este positivos hasta el 1.

Pasos:

1. Iniciar proceso
2. Solicitar al usuario que ingrese un número natural "A"
3. Leer el número "A"
4. Verificar si $A=1$
 - a. Si, mostrar el factorial es 1
 - b. No, continuar con el proceso
5. Verificar si $A>1$
 - a. Si, se deben multiplicar todos los números anteriores a este ($A \times (A-1) \times (A-2) \times \dots$) hasta llegar a 1
 - b. No, repetir el proceso
6. Mostrar "A!" y escribir el resultado de la operación
7. Finalizar proceso

Diagrama de flujo:

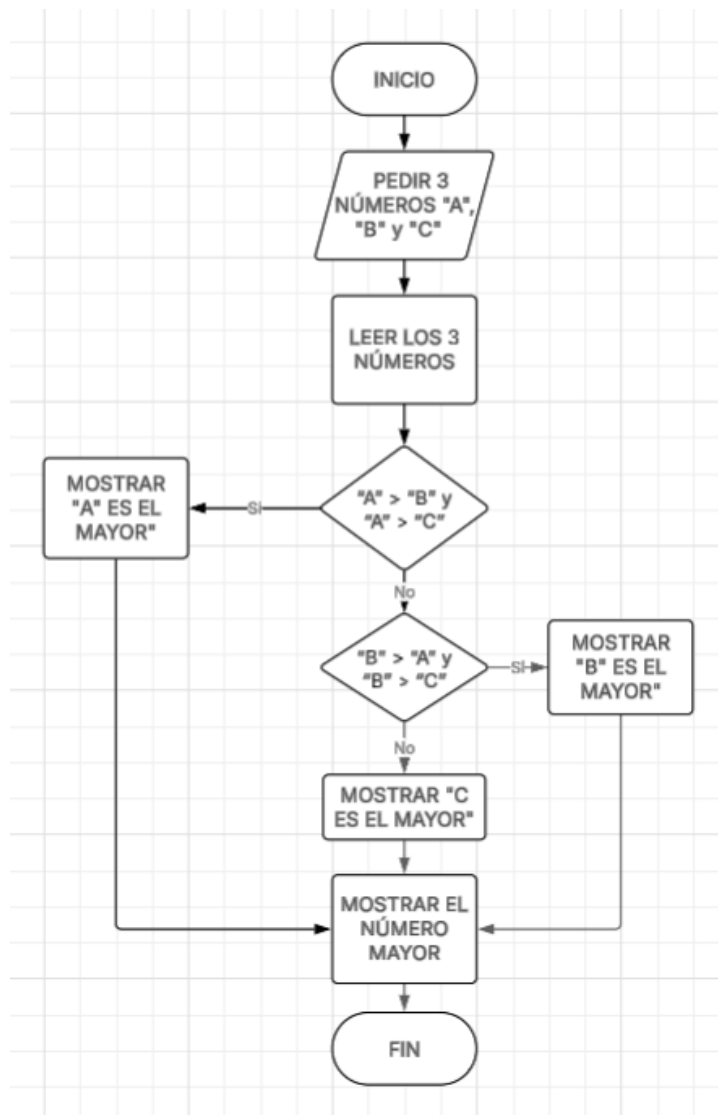


EJERCICIO 16: Determinar el mayor de tres números

Pasos:

1. Iniciar el proceso
2. Pedir al usuario que ingrese 3 números “A”, “B” y “C”
3. Leer los tres números “A”, “B” y “C”
4. Establecer relaciones de mayor que y menor que
5. Verificar si “A” > “B” y “A” > “C”
 - a. Si, entonces mostrar “A” es el mayor”
 - b. No, continuar con el proceso
6. Verificar si “B” > “A” y “B” > “C”
 - a. Si, entonces mostrar “B” es el mayor”
 - b. No, “mostrar “C” es el mayor”
7. Mostrar el número mayor
8. Finalizar el proceso

Diagrama de flujo:

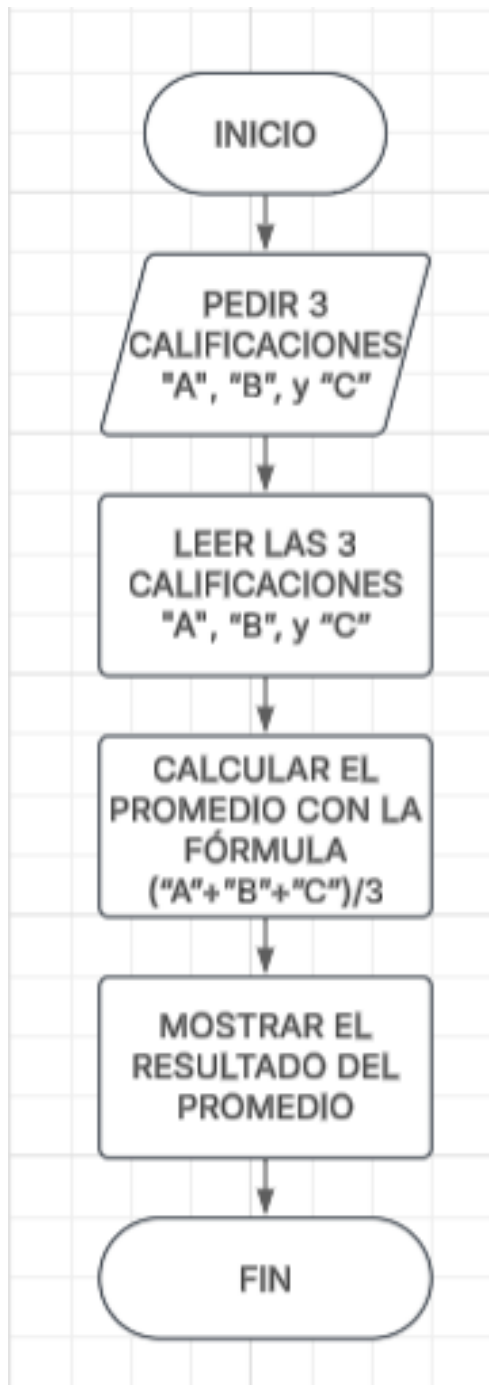


EJERCICIO 17: Calcular el promedio de 3 calificaciones

Pasos:

1. Iniciar el proceso
2. Pedir al usuario que ingrese sus tres calificaciones "A", "B", y "C"
3. Leer las 3 calificaciones "A", "B", y "C"
4. Calcular el promedio con la fórmula $(A+B+C)/3$
5. Mostrar el resultado del promedio
6. Finalizar el proceso

Diagrama de flujo:



EJERCICIO 18: Convertir kilómetros a millas

Pasos:

1. Iniciar el proceso
2. Solicitar al usuario que ingrese la cantidad en kilómetros
3. Leer la cantidad en kilómetros
4. Aplicar la conversión de millas= km x 0,621371
5. Mostrar el resultado de la operación en millas
6. Finalizar el proceso

Diagrama de flujo:



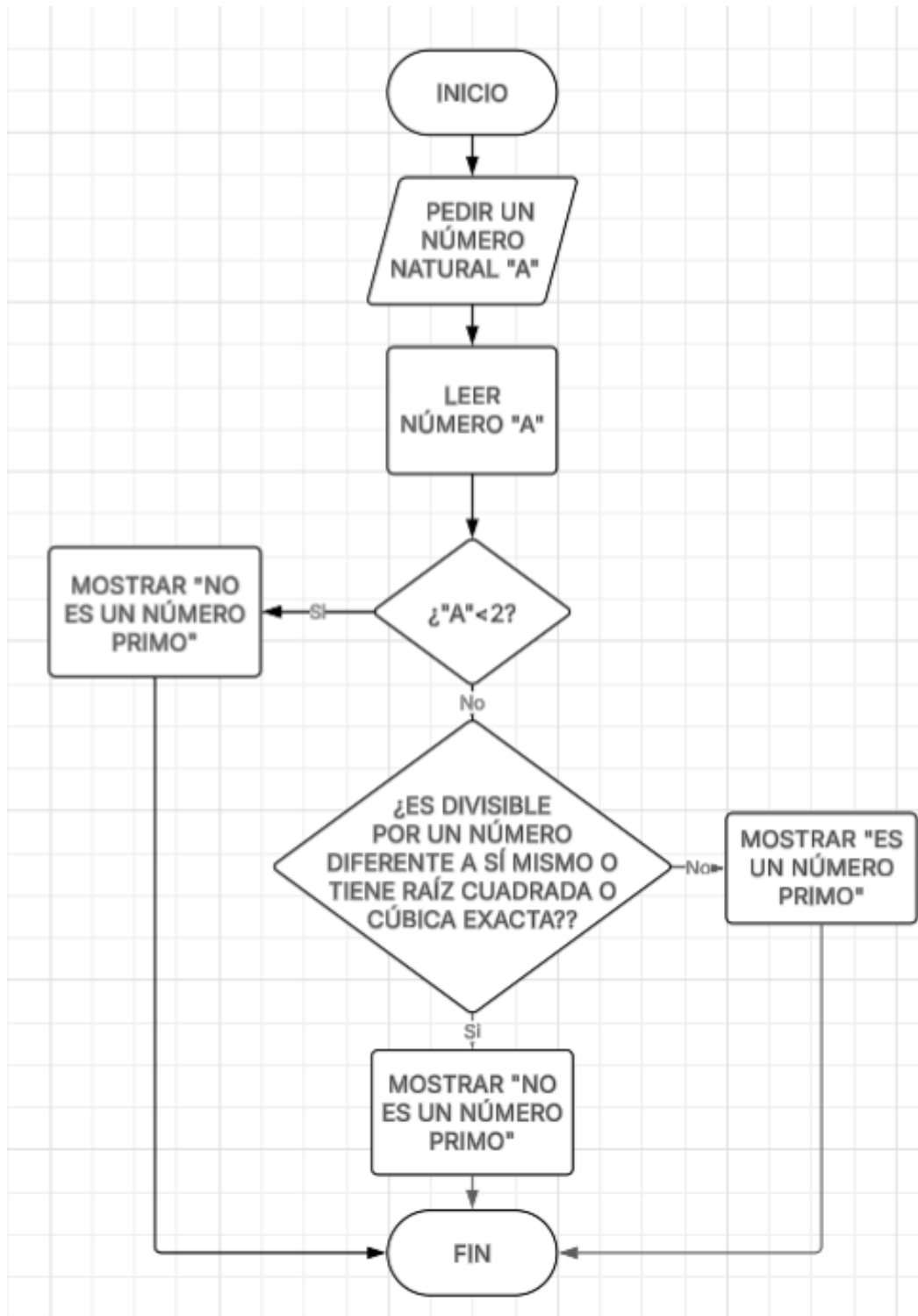
EJERCICIO 19: Determinar si un número es primo

Pasos:

1. Iniciar el proceso
2. Pedir al usuario que ingrese un número natural “A”
3. Leer el número “A”
4. Verificar si “A”<2
 - a. Si, entonces mostrar “no es un número primo”
 - b. No, continuar con el proceso

5. Verificar si es divisible por un número diferente a sí mismo o si tiene raíz cuadrada o cúbica exacta
 - a. Si, entonces mostrar “no es un número primo”
 - b. No, entonces mostrar “es un número primo”
6. Finalizar el proceso

Diagrama de flujo:

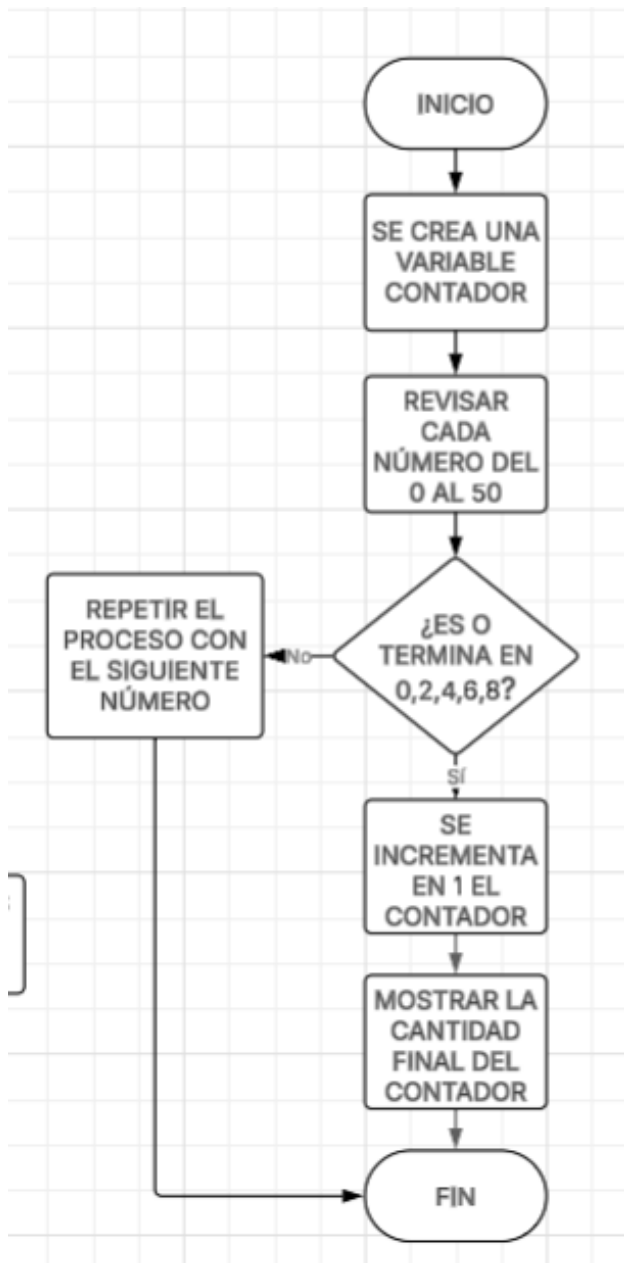


EJERCICIO 20: Contar los números pares hasta 50

Pasos:

1. Iniciar el proceso
2. Se crea una variable CONTADOR e inicia en 0
3. Se empieza a revisar cada número del 0 al 50
4. Se verifica si es o termina en (0,2,4,6,8)
 - a. Si es o termina en estos números se incrementa en 1 el contador
 - b. No cumple, se repite el proceso con el siguiente número
5. Mostrar la cantidad final del contador
6. Finalizar el proceso

Diagrama de flujo:



EJERCICIO 21: Sumar los números impares hasta 20

Pasos:

1. Iniciar el proceso
2. Se crea una variable SUMA e inicia en 0
3. Se empieza a revisar cada número del 0 al 20
4. Se verifica si es o termina en (1,3,5,7,9)
 - a. Si es o termina en estos números se suma el valor del número a SUMA
 - b. No cumple, se repite el proceso con el siguiente número
5. Mostrar la cantidad final de la SUMA
6. Finalizar el proceso

Diagrama de flujo:



EJERCICIO 22: Verificar si un año es bisiesto

Problema: Crear un algoritmo que determine si un año ingresado por el usuario es bisiesto.

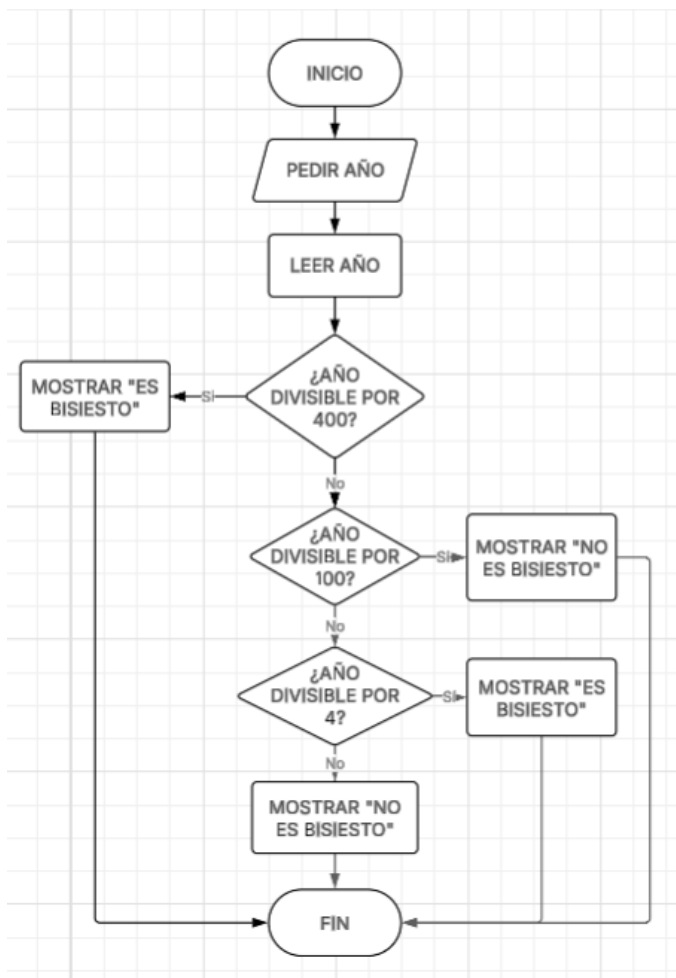
Explicación: Un año es bisiesto si es divisible por 4, pero no por 100, salvo que también sea divisible por 400.

Pasos:

1. Iniciar el proceso.
2. Pedir al usuario que ingrese un año.
3. Leer el año ingresado.
4. Aplicar las siguientes reglas:

- a. Si el año es divisible por 400, es bisiesto.
 - b. Si el año es divisible por 100 pero no por 400, no es bisiesto.
 - c. Si el año es divisible por 4 pero no por 100, es bisiesto.
 - d. En cualquier otro caso, no es bisiesto.
5. Mostrar el resultado.
 6. Finalizar el proceso.

Diagrama de flujo:



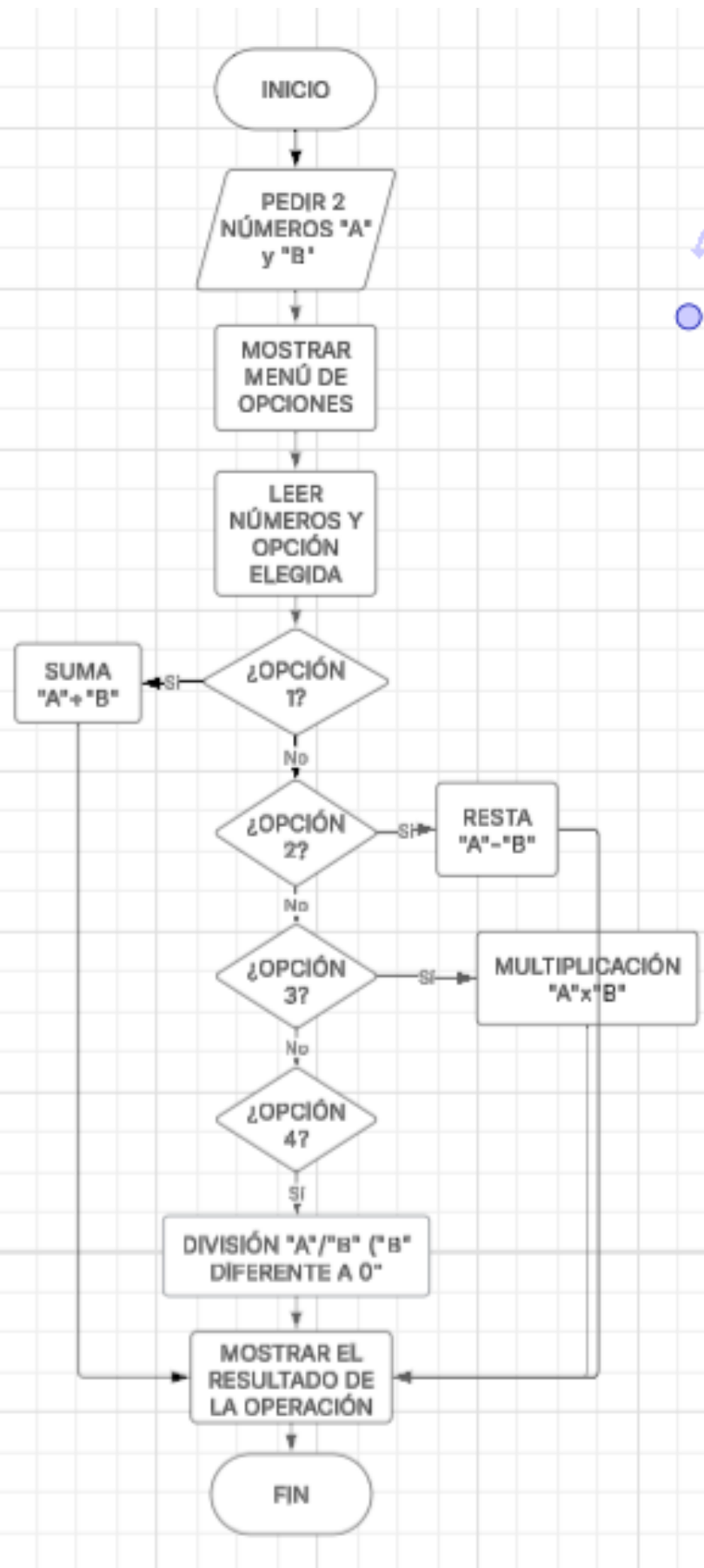
EJERCICIO 23: Simular una calculadora con suma, resta, multiplicación y división

Pasos:

1. Iniciar el proceso
2. Pedir al usuario que ingrese 2 número "A" y "B"
3. Mostrar un menú de opciones
 - a. (1) Suma
 - b. (2) Resta
 - c. (3) Multiplicación
 - d. (4) División
4. Leer la opción elegida

5. Realizar la operación seleccionada
 - a. (1) " $A + B$ "
 - b. (2) " $A - B$ "
 - c. (3) " $A \times B$ "
 - d. (4) " A / B " (B diferente a 0)
6. Mostrar el resultado
7. Finalizar el proceso

Diagrama de flujo:

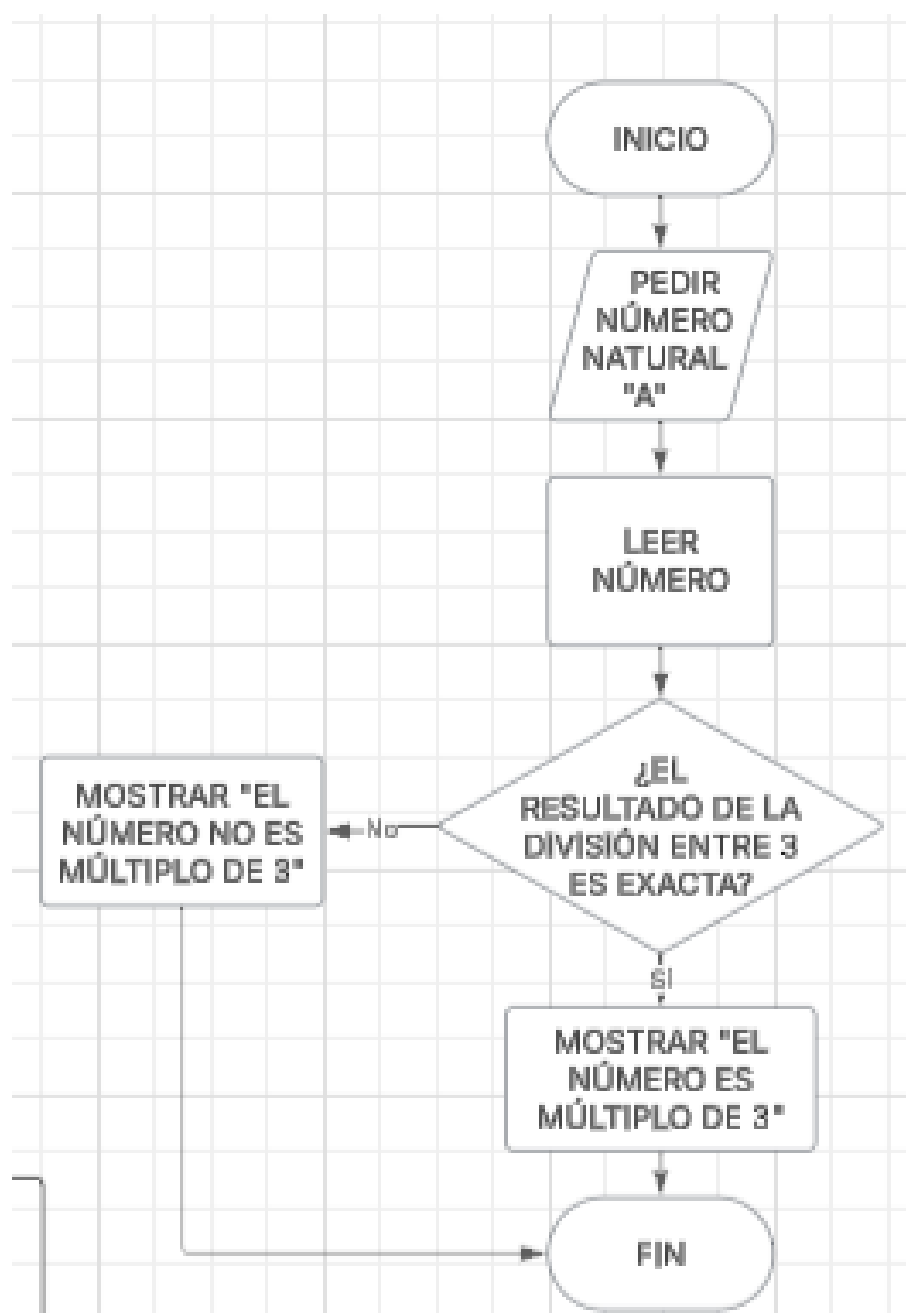


EJERCICIO 24: Determinar si un número es múltiplo de 3

Pasos:

1. Iniciar el proceso
2. Pedir al usuario que ingrese un número natural "A"
3. Leer número "A"
4. Verificar si el resultado de la división entre 3 es un número entero
 - a. Si, mostrar "el número es múltiplo de 3"
 - b. No, mostrar "el número no es múltiplo de 3"
5. Finalizar el proceso

Diagrama de flujo:

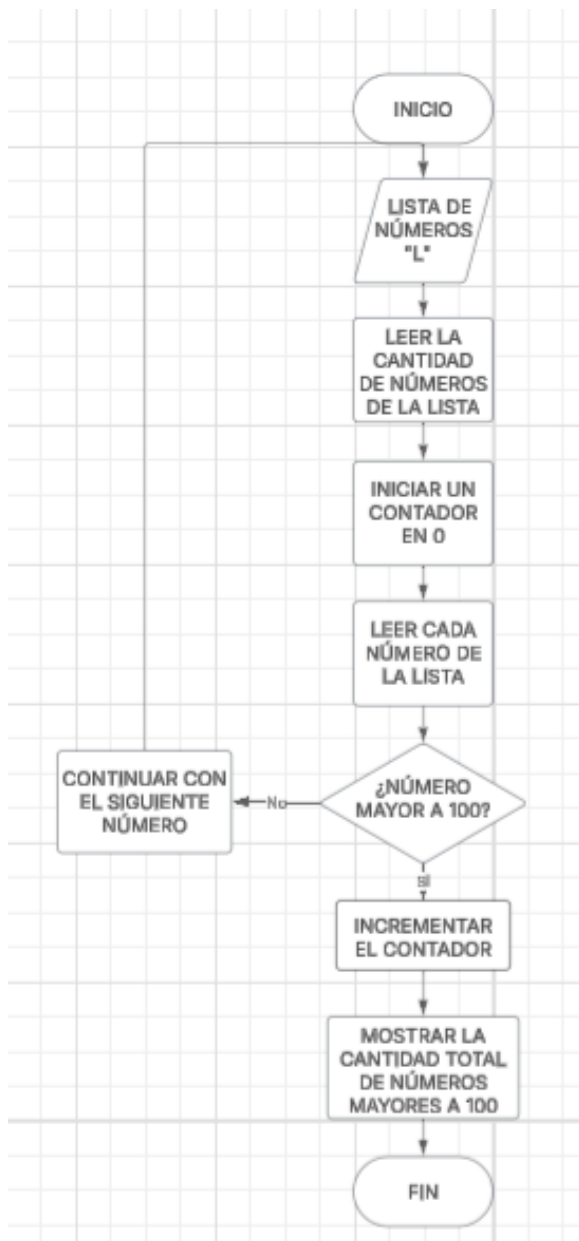


EJERCICIO 25: Contar cuántos números son mayores a 100 en una lista

Pasos:

1. Iniciar el proceso
2. Leer la cantidad de números en la lista “L”.
3. Iniciar un CONTADOR en 0.
4. Leer cada número de la lista
5. Verificar si el número es mayor a 100
 - a. Si, incrementar el contador.
 - b. No, Continuar con el proceso
6. Mostrar la cantidad total de números mayores a 100.
7. Finalizar el proceso

Diagrama de flujo:

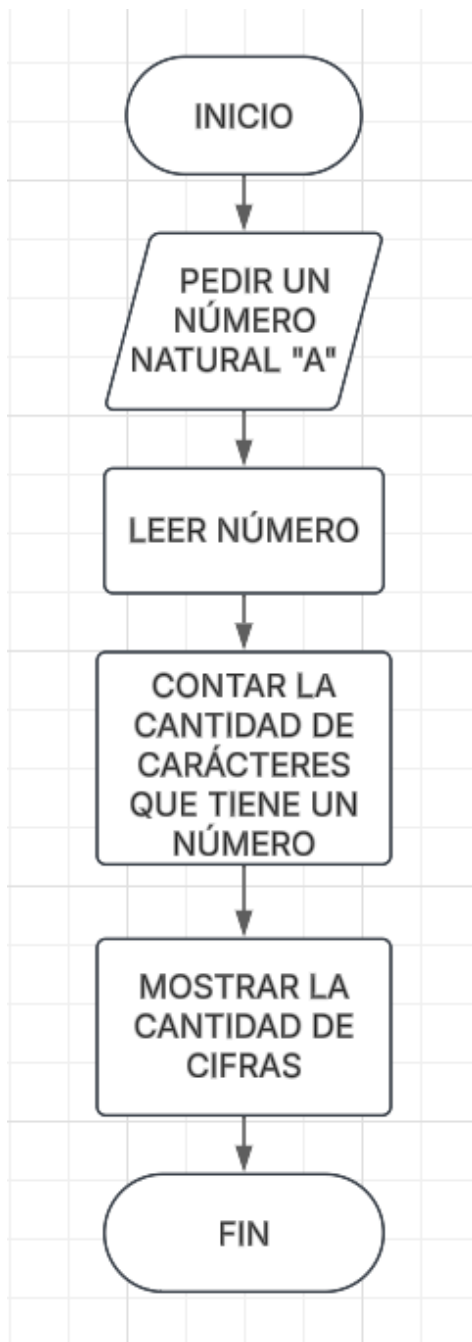


EJERCICIO 26: Determinar la cantidad de cifras de un número

Pasos:

1. Iniciar el proceso
2. Pedir al usuario que ingrese un número natural “A”
3. Leer el número “A”
4. Contar la cantidad de caracteres que tiene el número
5. Mostrar la cantidad de cifras.
6. Finalizar el proceso

Diagrama de flujo:

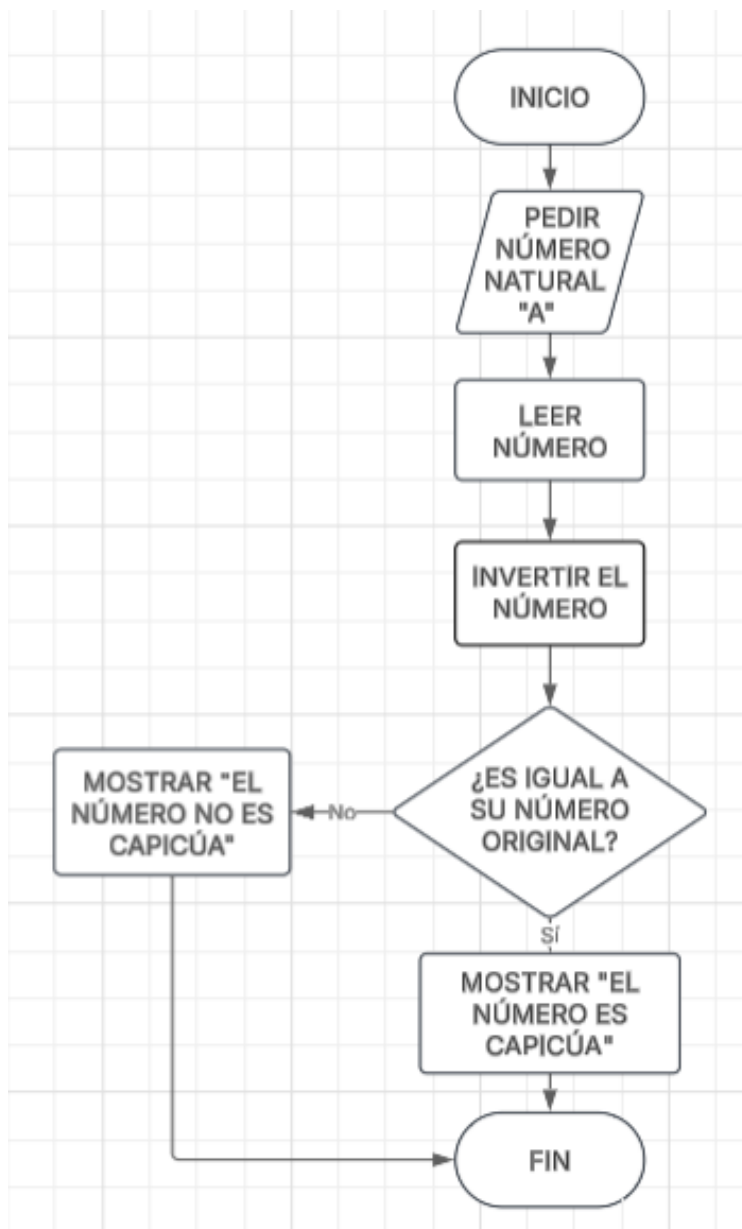


EJERCICIO 27: Determinar si un número es capicúa

Pasos:

1. Iniciar el proceso
2. Pedir al usuario que ingrese un número natural "A"
3. Leer el número "A"
4. Invertir el número
5. Comparar el número original con su versión invertida.
 - a. Si son iguales, mostrar "El número es capicúa".
 - b. Si no son iguales, mostrar "El número NO es capicúa".
6. Finalizar el proceso

Diagrama de flujo:



EJERCICIO 28: Calcular el área de un círculo

Pasos:

1. Iniciar el proceso
2. Pedir al usuario que ingrese el radio del círculo (r).
3. Leer el radio
4. Aplicar la fórmula del área: $A = \pi \times r^2$
5. Mostrar el resultado del área del círculo
6. Finalizar el proceso

Diagrama de flujo:

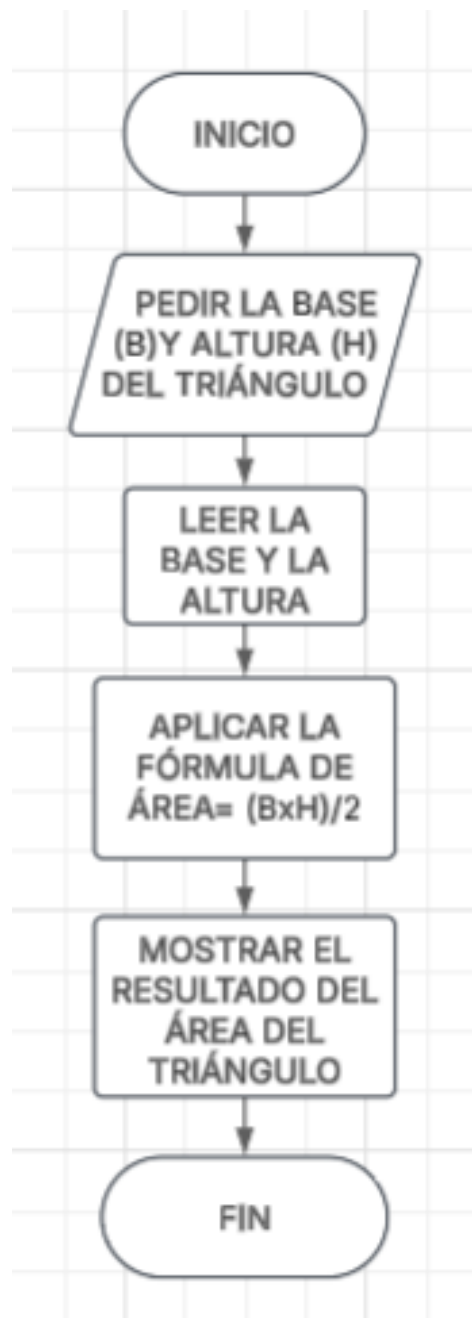


EJERCICIO 29: Calcular el área de un triángulo

Pasos:

1. Iniciar el proceso
2. Pedir al usuario que ingrese la base del triángulo (B)
3. Pedir al usuario que ingrese la altura del triángulo (H)
4. Leer la base y la altura ingresadas
5. Aplicar la fórmula del área: $(B \times H)/2$
6. Mostrar el resultado del área del triángulo
7. Finalizar el proceso

Diagrama de flujo:



EJERCICIO 30: Simulación de un cajero automático con opciones de retiro y consulta de saldo

Pasos:

1. Iniciar el proceso
2. Ingresar la tarjeta
3. Aparecerá un menú de opciones (retirar dinero o consultar saldo)
4. Si selecciona retirar dinero
 - a. Escoger la cantidad de dinero a retirar
 - b. Introducir la contraseña

- c. Recoja el dinero
- 5. Si selecciona consultar saldo
 - a. Se mostrará el dinero que posee
- 6. Terminar y finalice la transacción
- 7. Finalizar el proceso

Diagrama de flujo:

